Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Programmation Web - TP3 : Programmation Orientée Objet (PHP)
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant :	HATHOUTI Mohammed Taha
Filière :	Cybersecurité
Année :	2025/2026
Enseignants :	M.NOUFEL & M.NAJIB
Date :	21 février 2026

Table des matières

1 Exercice 4 : Le Système de Gestion de Bibliothèque **2**
1.1 Code php 2
1.2 Execution du code 3

1 Exercice 4 : Le Système de Gestion de Bibliothèque

1.1 Code php

```php
<?php

interface Empruntable {
    public function emprunter();
    public function retourner();
}

abstract class Document {
    protected string $titre;
    protected string $auteur;
    protected bool $disponible = true;

    public function __construct($titre, $auteur) {
        $this->titre = $titre;
        $this->auteur = $auteur;
    }

    public function __toString() {
        $statut = $this->disponible ? "Disponible" : "Non
           disponible";
        return "Document : \"{$this->titre}\" par {$this->auteur}
               {$statut}";
    }
}

class Livre extends Document implements Empruntable {
    private int $nombrePages;

    public function __construct($titre, $auteur, $nombrePages) {
        parent::__construct($titre, $auteur);
        $this->nombrePages = $nombrePages;
    }

    public function emprunter() {
        if ($this->disponible) {
            $this->disponible = false;
            echo "Livre emprunté avec succès <br>";
        } else {
            echo "Erreur : Livre déjà emprunté <br>";
        }
    }

    public function retourner() {
        $this->disponible = true;
        echo "Livre retourné avec succès <br>";
    }

```

```php
    public function __toString() {
        return parent::__toString() . " ({$this->nombrePages} pages)";
    }
}

echo "<h2>Exercice 4</h2>";

$livre = new Livre("Une Brève Histoire du Temps", "Stephen Hawking", 236);

$livre->emprunter();
echo $livre . "<br>";
$livre->emprunter();
echo $livre . "<br>";
$livre->retourner();
echo $livre . "<br>";

?>
```

1.2 Execution du code

Exercice 4

Livre emprunté avec succès
Document : "Une Brève Histoire du Temps" par Stephen Hawking — Non disponible (236 pages)
Erreur : Livre déjà emprunté
Document : "Une Brève Histoire du Temps" par Stephen Hawking — Non disponible (236 pages)
Livre retourné avec succès
Document : "Une Brève Histoire du Temps" par Stephen Hawking — Disponible (236 pages)